

Лабораторная работа №4

Операционные системы

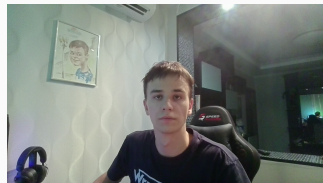
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: продвинутое использование git (git-flow)



Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git

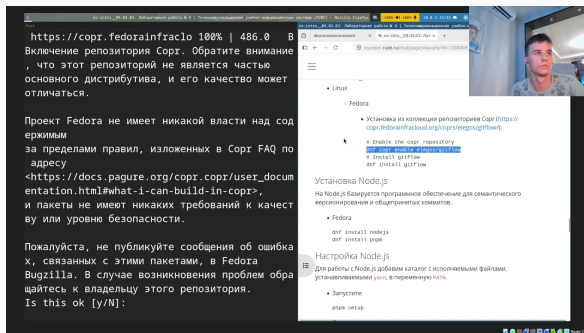
Задание

- Освоить git-flow на тестовом репозитории
- Преобразовать рабочий репозиторий на git-flow и conventional commits

Выполнение работы

Установка gitflow

Включаем COPR-репозиторий, устанавливаем gitflow.



https://copr.fedorainfracloud.org/copr/486.0 Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr, и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Is this ok [y/N]:

Установка Node.js

На Node.js базируется программное обеспечение для семантического версионирования и общепринятых коммитов.

• Fedora

def install nodejs
def install npm

Настройка Node.js

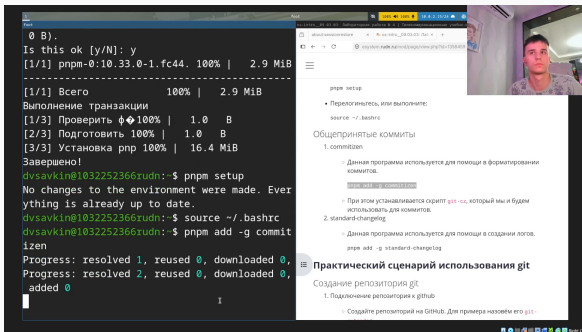
Для работы с Node.js добавьте каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми rpm, в переменную PATH.

• Запустите:

rpmq setup

Node.js и commitizen

Устанавливаем Node.js, npm, глобально commitizen.



The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the output of the following commands:

```
0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] npm-0:10.33.0-1.fc44. 100% | 2.9 MiB
-----
[1/1] Всего 100% | 2.9 MiB
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить ф 100% | 1.0 B
[2/3] Подготовить 100% | 1.0 B
[3/3] Установка npm 100% | 16.4 MiB
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn:~$ npm setup
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
dvsavkin@1032252366rudn:~$ source ~/.bashrc
dvsavkin@1032252366rudn:~$ npm add -g commitizen
Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0,
Progress: resolved 2, reused 0, downloaded 0,
added 0
```

The presentation slide on the right is titled "pnpm setup" and contains the following text:

- Перелогиньтесь, или выполните:
`source ~/.bashrc`

Общепринятые КОММИТЫ

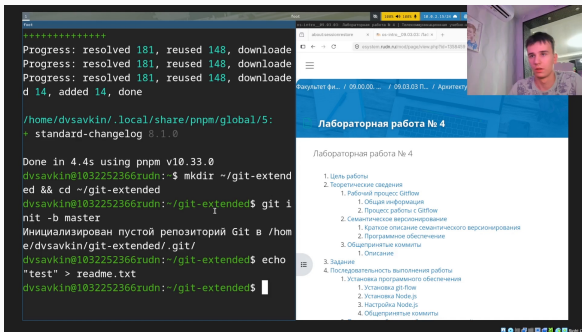
1. commitizen
 - Данная программа используется для помощи в форматировании коммитов.
 - `npm add -g commitizen`
 - При этом устанавливается скрипт `git-cz`, который мы и будем использовать для коммитов.
2. standard-changelog
 - Данная программа используется для помощи в создании логов.
 - `npm add -g standard-changelog`

Практический сценарий использования git

Создание репозитория git

1. Подключение репозитория к github
 - Создайте репозиторий на GitHub. Для примера назовём его `git`.

Устанавливаем standard-changelog, создаём тестовый репозиторий.



```
Progress: resolved 181, reused 148, download
Progress: resolved 181, reused 148, download
Progress: resolved 181, reused 148, download
d 14, added 14, done

/home/dvsavkin/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 8.1.0

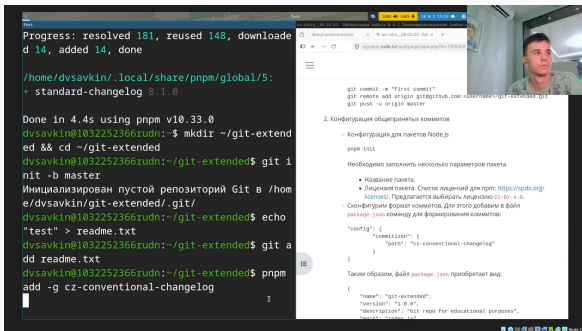
Done in 4.4s using pnpm v10.33.0
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir ~/git-extend
ed && cd ~/git-extended
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git i
nit -b master
Инициализирован пустой репозиторий Git в /hom
e/dvsavkin/git-extended/.git/
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ echo
"test" > readme.txt
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

Лабораторная работа № 4

Лабораторная работа № 4

1. Цель работы
2. Теоретические сведения
 1. Рабочий процесс Gitflow
 1. Общая информация
 2. Процесс работы с Gitflow
2. Семантическое версионирование
 1. Краткое описание семантического версионирования
 2. Программное обеспечение
3. Общепринятые коменты
 1. Описание
3. Задание
4. Последовательность выполнения работы
 1. Установка программного обеспечения
 1. Установка git-flow
 2. Установка Node.js
 3. Настройка Node.js
 4. Общепринятые коменты

Добавляем файл в индекс, ставим адаптер `cz-conventional-changelog`.



The screenshot shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal displays the following commands and output:

```
Progress: resolved 181, reused 148, downloaded 14, added 14, done

/home/dvsavkin/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 8.1.0

Done in 4.4s using pnpm v10.33.0
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir ~/git-extended && cd ~/git-extended
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git init -b master
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/dvsavkin/git-extended/.git/
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ echo "test" > readme.txt
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git add readme.txt
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ pnpm add -g cz-conventional-changelog
```

The web browser on the right shows a page with the following content:

```
git commit -m "first commit"
git remote add origin git@github.com:chernasev/git-extended.git
git push -u origin master
```

2. Конфигурация общепринятых коммитов

- Конфигурация для пакетов Node.js
- Язык: `init`

Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

- Название пакета.
- Лицензия пакета. Список лицензий для npm: <https://pnpm.org/licenses/>. Предлагается выбрать лицензию `CC-BY-4.0`.
- Сконфигурируем формат коммитов. Для этого добавим в файл `package.json` команду для формирования коммитов:

```
"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}
```

Таким образом, файл `package.json` приобретает вид:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Инициализируем package.json.

The screenshot shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal window displays the command `pnpm init` and the resulting `package.json` file. The web browser shows a page with instructions for configuring commit hooks.

```
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/dvsavkin/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

2. Конфигурация общепринятых коммитов

- Конфигурация для пакетов Node.js

Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

- Название пакета.
- Лицензия пакета. Список лицензий для npm: <https://pdx.org/licenses/>. Предлагается выбрать лицензию `CC-BY-4.0`.

Соформируем формат коммитов. Для этого добавим в файл `package.json` команду для формирования коммитов:

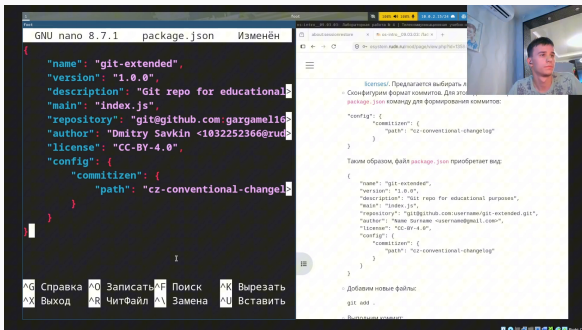
```
"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}
```

Таким образом, файл `package.json` приобретает вид:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

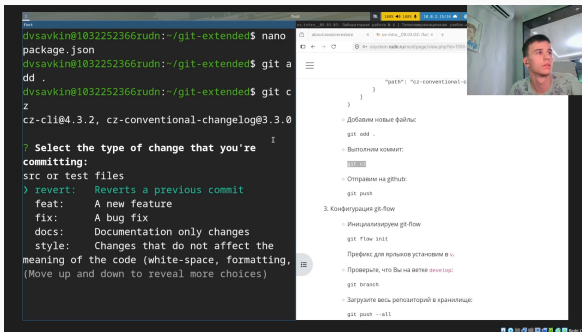
Настройка commitizen

Добавляем блок `config.commitizen` в `package.json`.



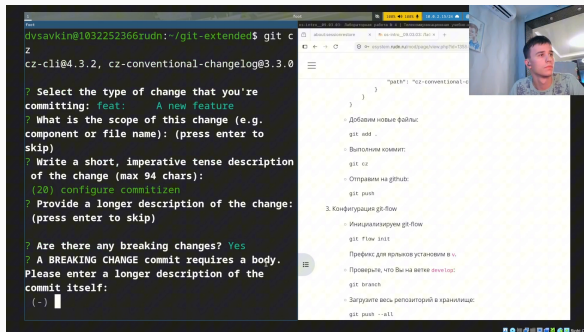
Первый коммит через cz

`git add .`, `git cz` — выбираем тип `feat`.

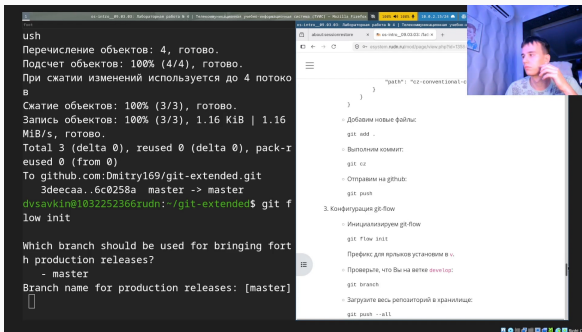


Диалог commitizen

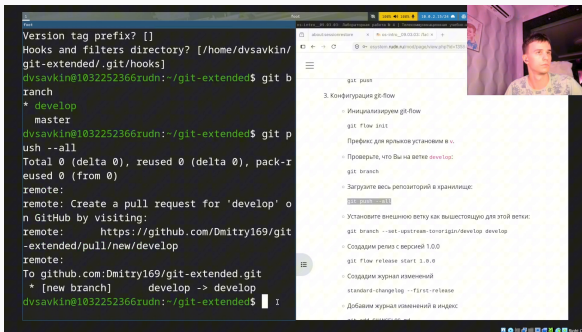
Проходим диалог: область, описание, breaking changes.



Отправляем коммит, инициализируем git-flow.



`git push --all`, начинаем релиз 1.0.0, генерируем CHANGELOG.



Завершение релиза

`git flow release finish 1.0.0`, сообщение для тега.

The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
Follow-up actions:  
- Bump the version number now!  
- Start committing last-minute fixes in preparing your release  
- When done, run:  
  
git flow release finish '1.0.0'  
  
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ standard-changelog --first-release  
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md  
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'  
[release/1.0.0 9fc858e] chore(site): add changelog  
1 file changed, 5 insertions(+)  
create mode 100644 CHANGELOG.md  
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

The presentation slide on the right lists the steps for completing a release:

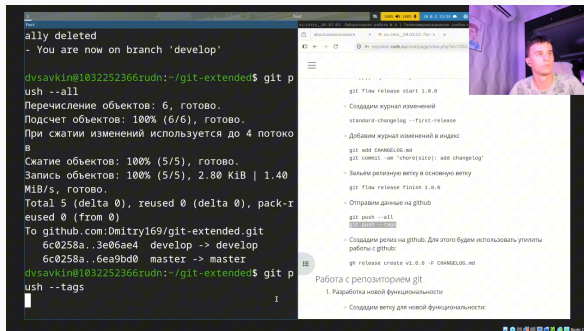
- `git flow release start 1.0.0`
- Создадим журнал изменений `standard-changelog --first-release`
- Добавим журнал изменений в индекс `git add CHANGELOG.md`
- Закоммитим изменения `git commit -am 'chore(site): add changelog'`
- Заключим релизную ветку в основную ветку `git flow release finish 1.0.0`
- Отправим данные на github `git push --all`
`git push --tags`
- Создадим релиз на github. Для этого будем использовать утилиту работы с github: `gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md`

Работа с репозиторием git

- Разработка новой функциональности
 - Создадим ветку для новой функциональности:

Push веток и тегов

`git push --all, git push --tags.`



```
ally deleted
- You are now on branch 'develop'

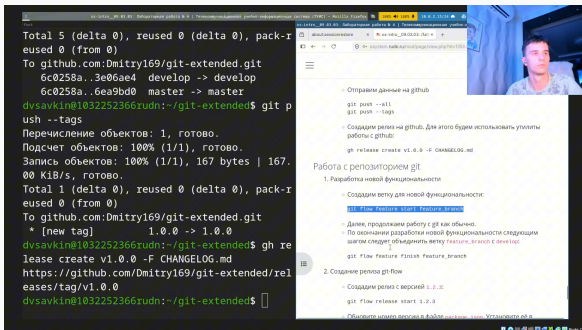
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.80 KiB | 1.40 MiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-r
eused 0 (from 0)
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 6c0258a..3e06ae4 develop -> develop
 6c0258a..6ea9bd0 master -> master
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git push --tags
```

- git flow release start 1.0.0
- Создадим журнал изменений
standard-changelog --first-release
- Добавим журнал изменений в индекс
git add CHANGELOG.md
git commit -m "store(site): add changelog"
- Затем релизируем ветку в основную ветку
git flow release finish 1.0.0
- Отправим данные на github
git push --all
[git push --all](#)
- Создадим репозиторий на github. Для этого будем использовать утилиту работы с github:
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md

Работа с репозиторием git

1. Разработка новой функциональности
 - Создадим ветку для новой функциональности:

Создаём релиз на GitHub через `gh release create`.



The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the output of a `git push` command, showing that 5 objects were pushed, including the `develop` branch and the `master` branch. The presentation slide on the right is titled "Работа с репозиторием git" and lists steps for creating a release. The steps include: 1. Разработка новой функциональности (Create a branch for new functionality), 2. Создание релиза (Create a release), and 3. Публикация нового релиза (Publish a new release). The slide also includes a small video feed of a person in the top right corner.

```
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-r
eused 0 (from 0)
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 6c0258a..3e06ae4 develop -> develop
 6c0258a..6ea9bd0 master -> master
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git p
ush --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 167 bytes | 167.
00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-I
eused 0 (from 0)
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 * [new tag]          1.0.0 -> 1.0.0
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ gh re
lease create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Dmitry169/git-extended/rele
ases/tag/v1.0.0
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

Работа с репозиторием git

1. Разработка новой функциональности
 - Создадим ветку для новой функциональности:
`git flow feature start feature_branch`
 - Далее, продолжим работу с git как обычно.
По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку `feature_branch` с `develop`:
`git flow feature finish feature_branch`
2. Создание релиза git-flow
 - Создадим релиз с версией 1.2.3:
`git flow release start 1.2.3`
3. Публикация нового релиза в файле `CHANGELOG.md`. Установите его в

Создаём ветку для новой функциональности.

```
lease create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Dmitry169/git-extended/releases/tag/v1.0.0
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переклuchились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

git flow feature finish feature_branch

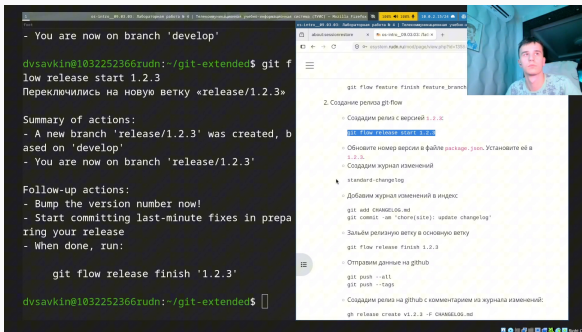
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

Работа с репозиторием git

1. Разработка новой функциональности
 - Создадим ветку для новой функциональности:
`git flow feature start feature_branch`
 - Далее, продолжим работу с git как обычно.
 - По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку `feature_branch` с `develop`:
`git flow feature finish feature_branch`
2. Создание релиза git flow
 - Создадим релиз с версией `1.2.0`:
`git flow release start 1.2.0`
 - Обновите номер версии в файле `package.json`. Установите её в `1.2.0`.
 - Создадим журнал изменений `standard-changelog`
 - Добавим журнал изменений в индекс

Завершение feature и релиз 1.2.3

Завершаем feature, начинаем релиз 1.2.3.



The image shows a terminal window on the left and a presentation slide on the right. The terminal window displays the following text:

```
- You are now on branch 'develop'
```

```
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
```

Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:

- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish '1.2.3'
```

```
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

The presentation slide on the right is titled "git flow Feature Finish Feature_branch" and "2. Создание релиза git-flow". It lists the following steps:

- Создадим релиз с версией 1.2.3
- git flow release start 1.2.3**
- Обновите номер версии в файле package.json. Установите его в 1.2.3.
- Создадим журнал изменений
- standard-changelog
- Добавим журнал изменений в индекс
- ```
git add CHANGELOG.md
```

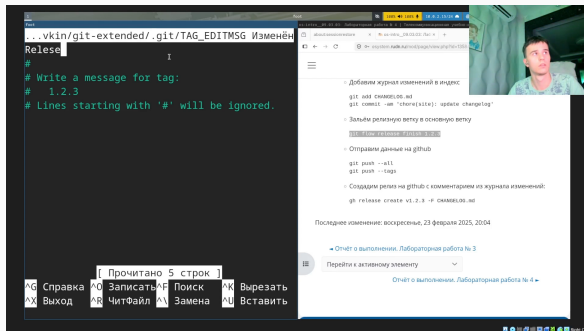
```
git commit -m "chore(website): update changelog"
```
- Зальем релизную ветку в основную ветку
- ```
git flow release finish 1.2.3
```
- Отправим данные на github
- ```
git push --all
```

```
git push --tags
```
- Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений:
- ```
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

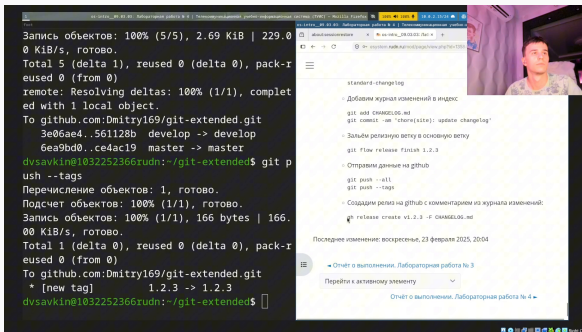
Завершение второго релиза

git flow release finish 1.2.3.



Push второго релиза

Отправляем ветки и теги второго релиза.



```
Запись объектов: 100% (5/5), 2.69 KiB | 229.0
0 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-r
eused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), complet
ed with 1 local object.
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
  3e06ae4..561128b develop -> develop
  6ea9bd0..ce4ac19 master -> master
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git p
ush --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.
00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-r
eused 0 (from 0)
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 * [new tag]          1.2.3 -> 1.2.3
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

standard-changelog

- Добавил журнал изменений в индекс:
`git add CHANGELOG.md`
`git commit -m "chore(istic): update changelog"`
- Зальём релизную ветку в основную ветку
`git flow release finish 1.2.3`
- Отправим данные на github
`git push --all`
`git push --tags`
- Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений:
`git release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md`

Последнее изменение: воскресенье, 23 февраля 2025, 20:04

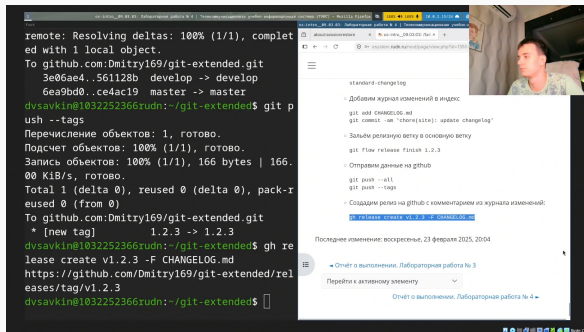
➔ Отчёт о выполнении. Лабораторная работа № 3

Перейти к активному элементу

Отчёт о выполнении. Лабораторная работа № 4

Второй GitHub release

Создаём второй релиз на GitHub.



The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 3e06ae4..561128b develop -> develop
 6ea9bd0..ce4ac19 master -> master
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Dmitry169/git-extended.git
 * [new tag]          1.2.3 -> 1.2.3
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Dmitry169/git-extended/releases/tag/v1.2.3
dvsavkin@1032252366rudn:~/git-extended$
```

The web browser on the right shows the GitHub repository page for `standard-changelog`. It lists the following steps:

- Добавим журнал изменений в индекс:
`git add CHANGELOG.md`
`git commit -m "chore(website): update changelog"`
- Зальём релизную ветку в основную ветку:
`git flow release finish 1.2.3`
- Отправим данные на github:
`git push --all`
`git push --tags`
- Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений:
`gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md`

Below the steps, it shows the last commit: `Последнее изменение: воскресенье, 23 февраля 2025, 20:04`. At the bottom, there is a button to `Отчёт о выполнении. Лабораторная работа № 3` and a link to `Перейти к активному элементу`.

Выводы

- Изучена модель ветвления Gitflow и Conventional Commits
- Проведён полный цикл разработки: feature-ветка и два релиза с автогенерацией changelog